UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERÍA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

DOCUMENTO TÉCNICO Nº 02 – II UNIDAD

"Clustering - 6 NODOS - DISCO - SERVICIOS / Balance de nodos"

Diseño de la solución tecnológica: clúster de alta disponibilidad de seis nodos con Windows Server Failover Clustering para una municipalidad distrital de Tacna

Curso: Sistemas Operativos I

Docente: Ing. Renzo Taco Coayla

N	Apellidos y Nombres	Código
1	**Salas Acuña Adrian Fabricio**	**2021069829**
2	**Jiménez Romero Josué Andre**	**2022074259**
3	**Lazaro Cruz Michael Enrique**	**2024016776**
4	**Carretero Hualpa Victor Cesar**	**2023078687**
5	**Hualpa Flores Cesar Fernando**	**2024079783**
6	**Meneses Inquilla Edison**	**2022075741**

Tacna – Perú

2026

Índice

1. Resumen Ejecutivo **4**
2. Planteamiento del Problema **4**
2.1 Situación Actual 4
2.2 Necesidad Identificada 5
2.3 Justificación de la Propuesta 5
3. Objetivos **7**
3.1 Objetivo General 7
3.2 Objetivos Específicos 7
4. Requerimientos **7**
4.1 Requerimientos Funcionales 7
4.2 Requerimientos No Funcionales 8
4.2.1 Disponibilidad 8
4.2.2 Seguridad 8
4.2.3 Rendimiento 8
4.2.4 Escalabilidad 9
4.2.5 Mantenibilidad 9
4.2.6 Usabilidad 9
5. Diseño de la Arquitectura **10**
5.1 Arquitectura Lógica 10
5.2 Arquitectura Física 11
5.3 Componentes Principales 12
5.4 Flujo de Información 12
6. Diseño de Infraestructura **13**
6.1 Servidores 13
6.2 Equipos 13
6.3 Sistemas Operativos 14
6.4 Almacenamiento 14
6.5 Virtualización 15
6.6 Servicios Requeridos 16
7. Diseño de Red **16**
7.1 Topología 16
7.2 Segmentación 17
7.3 Direccionamiento IP 17
7.4 VLAN 18
7.5 Firewall 18
7.6 Acceso Remoto 19
8. Diseño de Seguridad **19**
8.1 Riesgos Identificados 19
8.2 Amenazas 20
8.3 Controles Propuestos 21
8.4 Gestión de Accesos 22
8.5 Respaldo y Recuperación 22

8.6 Monitoreo y Auditoría 23
9. Diseño Operativo 23
9.1 Roles y Responsabilidades 23
9.2 Procedimientos de Operación 24
9.3 Procedimientos de Mantenimiento 24
9.4 Gestión de Incidentes 24
10. Plan de Implementación 25
10.1 Actividades 25
10.2 Recursos Necesarios 26
10.3 Dependencias 26
10.4 Cronograma 26
11. Plan de Pruebas 27
11.1 Qué se Probará 27
11.2 Cómo se Probará 27
11.3 Resultado Esperado 27
11.4 Criterios de Aceptación 27
12. Análisis de Factibilidad 28
12.1 Factibilidad Técnica 28
12.2 Factibilidad Económica 28
12.3 Factibilidad Operativa 30
13. Conclusiones 31
14. Referencias Bibliográficas 32
Anexos 42
Anexo A. Enlaces del Proyecto 42
Anexo B. Validación del Prototipo de Red 42
Anexo C. Fuentes de los Precios 43

1. Resumen Ejecutivo

La Municipalidad X, entidad distrital de Tacna cuyo nombre se reserva, opera sus servicios informáticos internos sobre un único servidor físico adquirido en 2017. Ese equipo aloja el sistema de trámite documentario, la base de datos, las carpetas compartidas, la intranet, el servicio de configuración dinámica de direcciones IP (DHCP) y la cola de impresión. En el escenario de referencia de 2025 se registraron cinco caídas que sumaron cerca de 30 horas sin servicio para 150 trabajadores de 10 áreas.

Este documento presenta el diseño de un clúster de conmutación por error de seis nodos con Windows Server 2022 (Windows Server Failover Clustering, WSFC). Cada nodo aloja un servicio como propietario preferente y dos nodos quedan definidos como respaldo. El diseño incluye un controlador de dominio, un almacenamiento compartido por iSCSI (Internet Small Computer System Interface) con disco testigo para el quórum, segmentación en seis redes de área local virtuales (VLAN) con un cortafuegos pfSense, controles alineados con ISO/IEC 27001:2022 y con el Marco de Ciberseguridad 2.0 del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de los Estados Unidos (NIST CSF 2.0), y una política de respaldo 3-2-1.

La solución se validará en un entorno virtual con Oracle VirtualBox en las computadoras del laboratorio de la Universidad Privada de Tacna (UPT), con diez máquinas virtuales que reproducen la arquitectura lógica de producción. La inversión, calculada con precios publicados por fabricantes y distribuidores, asciende a S/ 471 626; su valor actual neto financiero a cinco años es negativo, pero su costo de S/ 869 por trabajador al año la hace viable como inversión pública en continuidad del servicio.

2. Planteamiento del Problema

2.1 Situación Actual

La Oficina de Tecnologías de la Información (TI) de la Municipalidad X cuenta con dos personas: un jefe de oficina y un técnico de soporte. Todos los servicios internos dependen de un servidor físico con Windows Server 2012 R2, sistema operativo que dejó de recibir actualizaciones de seguridad el 10 de octubre de 2023 (Microsoft, s. f.-a). No existe un segundo equipo que pueda asumir los servicios, y las copias de seguridad se hacen de forma manual y sin una frecuencia definida. Como no existen registros públicos de incidentes de servidores de municipalidades de Tacna, la línea base se construyó como estudio de caso tipo, con valores coherentes con una municipalidad distrital de 150 trabajadores, y se contrastará con los registros

de la entidad en la Unidad III. La Tabla 1 resume esa línea base.

Tabla 1

Línea base del escenario de referencia (año 2025)

Indicador	Valor	Observación
Trabajadores usuarios de los servicios	150	10 áreas: Alcaldía, Gerencia Municipal, Rentas, Trámite Documentario, Logística, Contabilidad, Recursos Humanos, Desarrollo Urbano, Registro Civil y TI
Servidores de producción	1	Equipo de 2017, Windows Server 2012 R2 sin soporte
Servicios alojados	6	Trámite documentario, base de datos, archivos, intranet, DHCP e impresión
Caídas no planificadas	5	Fallas de disco, de fuente de alimentación y del sistema operativo
Horas sin servicio	≈ 30 h	Promedio de 6 h por caída, en horario de atención
Disponibilidad en horario laboral	≈ 98,5 %	30 h sobre unas 2 000 h laborables al año
Respaldo de información	Manual	Sin frecuencia ni prueba de restauración

Nota. Elaboración propia. Las cifras corresponden a un escenario de referencia construido por el equipo para una municipalidad distrital de Tacna; el nombre de la entidad se reserva y los valores deben contrastarse con sus registros antes de la ejecución.

2.2 Necesidad Identificada

Cuando el servidor se detiene, las áreas de Trámite Documentario y Rentas suspenden la recepción de expedientes y la emisión de recibos, y el personal no puede abrir los archivos de su área ni obtener dirección IP al encender sus equipos. La necesidad es que la falla de un servidor deje de interrumpir los servicios por horas y pase a resolverse en pocos minutos, sin intervención manual, con la información respaldada y recuperable.

Un clúster de alta disponibilidad elimina el servidor como punto único de falla al agrupar equipos que supervisan su estado y reinician los servicios en otro nodo cuando uno falla (Somasekaram et al., 2022). Además, el reglamento de la Ley de Gobierno Digital exige a las entidades públicas gestionar la seguridad y continuidad de sus servicios digitales (Presidencia del Consejo de Ministros, 2021), y Bendezú Huaroto et al. (2025) analizaron la adopción del gobierno digital en las municipalidades provinciales del Perú.

2.3 Justificación de la Propuesta

La propuesta se apoya en la revisión bibliográfica de la Unidad I. La Tabla 2 relaciona los hallazgos de esa revisión con las decisiones de diseño que se adoptan en este documento.

Tabla 2

Trazabilidad entre la revisión de la Unidad I y las decisiones de diseño

Hallazgo de la revisión	**Decisión de diseño**	**Fuentes**
Un clúster agrupa nodos, red de interconexión y software de gestión; su tipo depende del objetivo (alto rendimiento, alta disponibilidad o alto volumen)	Clúster de alta disponibilidad, no de cálculo paralelo	Baker y Buyya (1999); Somasekaram et al. (2022); Yeo et al. (2006)
WSFC permite conmutación por error de roles con almacenamiento compartido y validación previa del hardware	WSFC sobre Windows Server 2022 con discos iSCSI compartidos	Abuibaid et al. (2022); Martínez Sierra (2024); Microsoft (2025b, 2025d); Paderin (2017)
El quórum por mayoría evita que dos particiones del clúster operen a la vez	Seis votos de nodo más un disco testigo	Microsoft (2025c); Somasekaram et al. (2022)
Las soluciones en Linux con Pacemaker y DRBD logran alta disponibilidad, pero requieren otra plataforma de identidad	Se descarta Linux porque la entidad usa Windows y Active Directory	Bustos Burbano (2007); Del Pino Domínguez (2022); Gutiérrez Sanmiguel (2012); Hadiwandra y Candra (2021); Red Hat (2021); SUSE (2026a, 2026b)
El balanceo de carga distribuye solicitudes, pero exige aplicaciones que puedan ejecutarse en paralelo	Distribución de roles por nodo; balanceo de solicitudes queda como mejora futura	Chen y Chen (2004); Danilevičius y Kaklauskas (2023); Harjanti et al. (2022); La Red Martínez et al. (2025); Microsoft (2021); Moniruzzaman et al. (2014); Moniruzzaman y Hossain (2014); Ramos Rodríguez y Recalde Varela (2022)
La planificación dinámica reasigna trabajo según la capacidad disponible	Reserva de capacidad para operar con un nodo menos y orden de propietarios preferentes	Arias Bedoya (2003); Chuang y Chen (2026); Heryanto y Gunanta (2021); Lopes Bezerra (2015); Overeinder et al. (1996); Saxena et al. (2022); Tourouta et al. (2022)
Servicios de red, correo y web pueden protegerse en clúster	DHCP, impresión, web y archivos como roles del clúster	Díaz et al. (2008); Quinde Martínez y Quito Rodríguez (2007); Sinisterra et al. (2012)
Instituciones públicas y educativas adoptan clústeres para continuidad de sus servicios	Caso de una municipalidad con 150 usuarios	Aguilar Sierra (2025); Carrillo Guevara (2017); Castro Ayarza y León Lescano (2017); Mera Ortiz et al. (2026); Perafan et al. (2018); Rodriguez Vizuete et al. (2022)
El almacenamiento es un punto único de falla si no tiene redundancia; la replicación no reemplaza al respaldo	Almacenamiento con doble controladora y respaldo 3-2-1	Borrero Neninger et al. (2024); Mares Mendoza (2026); Mohd Noor et al. (2019); Putra et al. (2026); Zheng et al. (2025)
Las bases de datos críticas se protegen con instancias en clúster	SQL Server como instancia de clúster de conmutación por error	Microsoft (2025a); Rahman y Soewito (2025); Riccio Chávez (2015); Vega-Luna et al. (2025)
Los prototipos a escala reducida permiten validar el diseño antes de invertir	Validación en máquinas virtuales y pruebas de rendimiento	García-Herrera et al. (2026); Illescas Mejía y Roldán Urdiales (2021)

Nota. Elaboración propia a partir de la revisión bibliográfica de la Unidad I.

La brecha identificada es que los trabajos revisados describen clústeres en universidades, centros de investigación, empresas o, en el caso de Mera Ortiz et al. (2026), en una red regional de monitoreo sísmico en Ecuador, pero ninguno propone un diseño completo para una municipalidad distrital peruana que integre identidad, red segmentada, seguridad y operación. El aporte del proyecto es ese diseño, con capacidad reservada para que cinco nodos asuman el servicio del nodo que falla.

3. Objetivos

3.1 Objetivo General

Diseñar un clúster de conmutación por error de seis nodos con Windows Server 2022 que mantenga los seis servicios internos de la Municipalidad X ante la falla de un servidor, con un tiempo de recuperación de cada rol no mayor de dos minutos, para su validación en la Unidad III en diciembre de 2026.

3.2 Objetivos Específicos

OE1. Especificar requerimientos funcionales y no funcionales medibles a partir de la línea base de la Tabla 1.

OE2. Definir la arquitectura lógica y física, la infraestructura y el direccionamiento de red con seis VLAN sin solapamiento de subredes.

OE3. Establecer controles de seguridad, respaldo y monitoreo trazables a ISO/IEC 27001:2022 y NIST CSF 2.0.

OE4. Elaborar el diseño operativo, el plan de implementación y un plan de pruebas con criterios de aceptación medibles.

OE5. Evaluar la factibilidad técnica, económica y operativa con costos en soles.

4. Requerimientos

4.1 Requerimientos Funcionales

La Tabla 3 lista los requerimientos funcionales, identificados con el código RF, junto con el componente que los implementa y la prueba que los verifica en la sección 11.

Tabla 3

Requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Componente	Prueba
RF-01	Proveer carpetas compartidas por área en \\ARCHIVOS, con	NODO1 (Archivos),	P-01

ID	Requerimiento	Componente	Prueba
	permisos según el grupo de Active Directory del usuario	SRV-DC	
RF-02	Publicar el sistema de trámite documentario en http://tramite, con datos almacenados en SQL Server	NODO2 (IIS), NODO3 (SQL Server)	P-02
RF-03	Publicar la intranet institucional en http://intranet	NODO4 (IIS)	P-02
RF-04	Asignar direcciones IP por DHCP a los equipos de usuarios (VLAN 20) y reservar direcciones a impresoras (VLAN 60)	NODO5 (DHCP), pfSense (relay)	P-03
RF-05	Administrar colas de impresión por área desde \\IMPRESION	NODO6 (Impresión)	P-04
RF-06	Trasladar automáticamente cada rol a un nodo de respaldo cuando su nodo propietario falla	CLU-MUNI, SRV-STORAGE	P-05, P-06
RF-07	Permitir el traslado planificado de roles para mantenimiento	CLU-MUNI	P-07
RF-08	Autenticar a los 150 usuarios con cuentas del dominio muni.local	SRV-DC	P-08
RF-09	Respaldar diariamente archivos, sitios web y base de datos, y restaurarlos bajo demanda	NAS de respaldo	P-11
RF-10	Permitir acceso remoto solo a administradores mediante red privada virtual (VPN) con segundo factor	pfSense (OpenVPN)	P-12
RF-11	Registrar eventos del clúster y enviar alertas ante la caída de un nodo o rol	SRV-DC (colector de eventos)	P-13

Nota. Elaboración propia.

4.2 Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales se expresan con una métrica verificable. La Tabla 4 los agrupa por atributo.

4.2.1 Disponibilidad

La meta es pasar de 98,5 % a 99,5 % o más en horario laboral, con un tiempo objetivo de recuperación (RTO) de 120 s por rol y un punto objetivo de recuperación (RPO), o pérdida máxima de datos, de 15 min para la base de datos. El cálculo usa el tiempo en que cada rol responde a solicitudes de prueba.

4.2.2 Seguridad

Se exige autenticación centralizada, segundo factor para acceso remoto y segmentación que impida a los usuarios alcanzar las redes de latido y almacenamiento (International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission [ISO/IEC], 2022b).

4.2.3 Rendimiento

Los tiempos de respuesta y el uso de procesador (CPU) se miden con 50 usuarios concurrentes simulados, que representan un tercio del personal en hora punta (García-Herrera et

al., 2026; Harjanti et al., 2022).

4.2.4 Escalabilidad

WSFC admite hasta 64 nodos, por lo que el diseño permite agregar nodos sin cambiar la arquitectura (Microsoft, 2025b).

4.2.5 Mantenibilidad

Las actualizaciones se aplican nodo por nodo con Cluster-Aware Updating, que traslada los roles antes de reiniciar cada servidor (Microsoft, 2022).

4.2.6 Usabilidad

Los usuarios acceden por nombres estables que no cambian cuando un rol se mueve de nodo, de modo que la percepción de facilidad de uso no se ve afectada por la nueva infraestructura (Davis, 1989).

Tabla 4

Requerimientos no funcionales y métricas

ID	Atributo	Requerimiento y métrica	Verificación
RNF-01	Disponibilidad	Disponibilidad mensual de cada rol ≥ 99,5 % en horario de 8:00 a 17:00	Registro de pruebas de conexión cada minuto
RNF-02	Disponibilidad	Tiempo de recuperación de un rol tras la caída de su nodo ≤ 120 s (RTO)	P-05, P-06
RNF-03	Disponibilidad	Pérdida máxima de datos: archivos ≤ 24 h; base de datos ≤ 15 min (RPO)	P-11
RNF-04	Seguridad	VPN con segundo factor; contraseñas de 12 caracteres o más; bloqueo tras 5 intentos	P-09, P-12
RNF-05	Seguridad	Desde VLAN 20 no se alcanzan VLAN 30, 40 ni 50	P-10
RNF-06	Rendimiento	Apertura de un archivo de 10 MB en \\ARCHIVOS ≤ 3 s	P-14
RNF-07	Rendimiento	Respuesta de http://tramite ≤ 2 s con 50 usuarios concurrentes	P-14
RNF-08	Rendimiento	Con un nodo menos, uso de CPU de cada nodo restante ≤ 70 %	P-06
RNF-09	Escalabilidad	Almacenamiento con margen para crecer 30 % anual durante 3 años	Revisión de capacidad
RNF-10	Mantenibilidad	Parche mensual sin corte de servicio mayor de 60 s por rol	P-07
RNF-11	Usabilidad	Acceso por nombre estable sin reconfigurar el equipo del usuario tras un traslado	P-05

Nota. Elaboración propia.

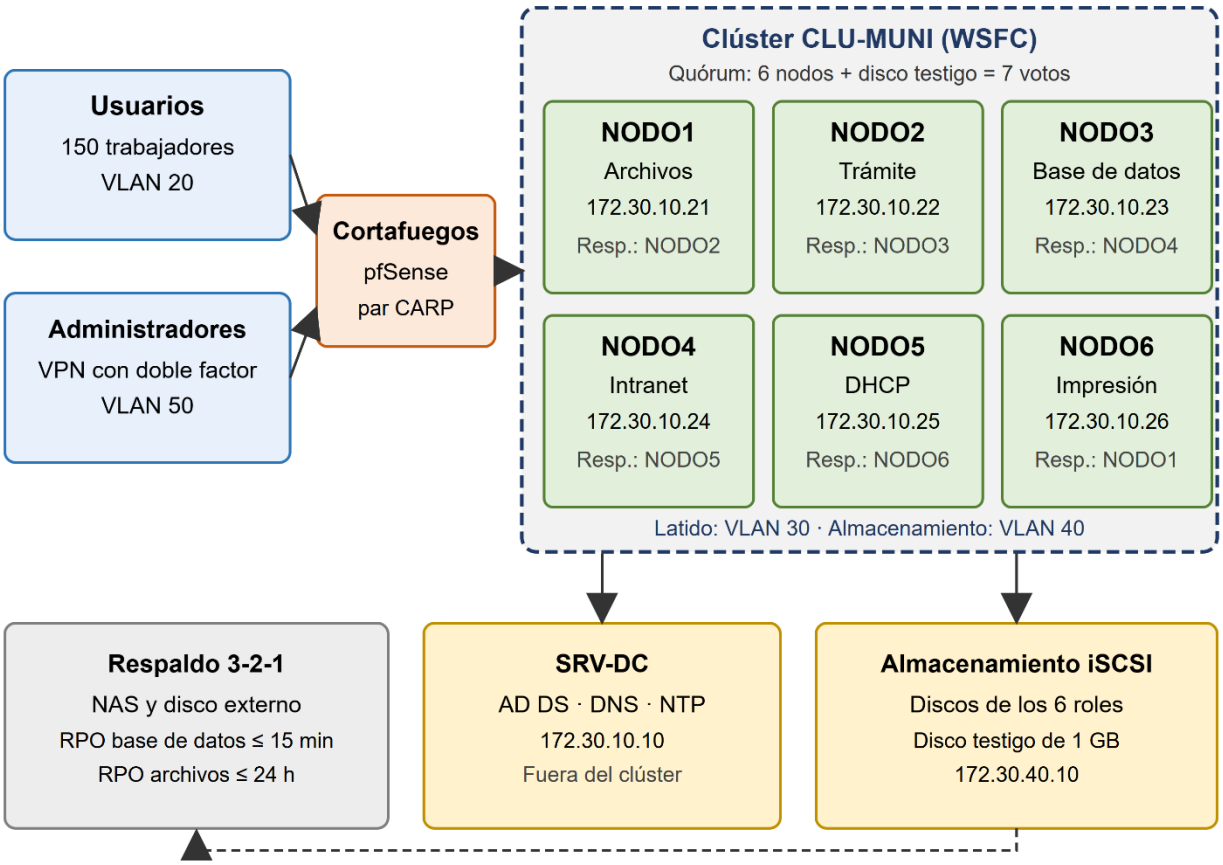
5. Diseño de la Arquitectura

5.1 Arquitectura Lógica

La Figura 1 muestra la arquitectura general. Los seis nodos forman el clúster CLU-MUNI y cada uno aloja un rol como propietario preferente. Si el nodo falla, el rol se inicia en el primer nodo de respaldo; si este tampoco está disponible, en el segundo. El quórum usa la configuración de mayoría de nodo y disco: seis votos de nodo más un disco testigo suman siete votos, y el clúster sigue en servicio mientras haya cuatro votos activos (Microsoft, 2025c). La Tabla 5 detalla el nodo preferente, los respaldos y el nombre de acceso de cada rol; los sitios web se publican con Internet Information Services (IIS).

Figura 1

Arquitectura general del clúster de seis nodos



Nota. Elaboración propia.

Tabla 5

Roles del clúster, propietarios preferentes y nombres de acceso

Rol	Tipo en WSFC	Nodo preferente	Respaldo (orden)	Nombre de acceso	IP del rol
Archivos	Servidor de archivos	NODO1	NODO2, NODO3	\\ARCHIVOS	172.30.10.21
Trámite documentario	Servicio genérico (IIS)	NODO2	NODO3, NODO4	tramite.muni.local	172.30.10.22
Base de datos	Instancia SQL Server en clúster	NODO3	NODO4	SQLMUNI	172.30.10.23
Intranet	Servicio genérico (IIS)	NODO4	NODO5, NODO6	intranet.muni.local	172.30.10.24
DHCP	Servidor DHCP	NODO5	NODO6, NODO1	DHCPMUNI	172.30.10.25
Impresión	Servidor de impresión	NODO6	NODO1, NODO2	\\IMPRESION	172.30.10.26

Nota. Elaboración propia. El nombre del clúster es CLU-MUNI (172.30.10.20). SQL Server Standard admite instancias en clúster de dos nodos, por lo que SQLMUNI solo se ejecuta en NODO3 o NODO4.

5.2 Arquitectura Física

En producción, los seis nodos, el controlador de dominio, el almacenamiento y la pareja de cortafuegos se instalan en un gabinete de 42U en la sala de servidores de la municipalidad, alimentados por dos sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) en línea. En el entorno de validación cada equipo físico se representa con una máquina virtual. La Tabla 6 muestra esa correspondencia, de modo que la arquitectura lógica es la misma en ambos entornos.

Tabla 6

Correspondencia entre producción y entorno de validación

Componente	Producción (Municipalidad X)	Validación (laboratorio UPT)
Nodos del clúster	6 servidores rack 1U	6 VM en VirtualBox (NODO1 a NODO6)
Controlador de dominio	1 servidor rack 1U	VM SRV-DC
Almacenamiento compartido	Cabina iSCSI con doble controladora	VM SRV-STORAGE con destino iSCSI de Windows Server
Cortafuegos	2 equipos pfSense en alta disponibilidad con Common Address Redundancy Protocol (CARP)	1 VM pfSense
VLAN	Switch capa 3 con VLAN 802.1Q	Una red interna de VirtualBox por VLAN
Respaldo	Almacenamiento en red (NAS) de respaldo y disco externo	Disco virtual adicional y copia exportada
Usuario	150 equipos de trabajo	VM CLIENTE01 con Windows 10

Nota. Elaboración propia.

5.3 Componentes Principales

Los componentes son el clúster WSFC con sus seis roles, el controlador de dominio con Servicios de dominio de Active Directory (AD DS) y servicio de nombres de dominio (DNS), el almacenamiento iSCSI con siete discos lógicos, el cortafuegos pfSense con VPN y el sistema de respaldo. La Tabla 7 resume las alternativas evaluadas y el motivo de su descarte.

Tabla 7

Alternativas de arquitectura evaluadas

Alternativa	Ventaja	Motivo de descarte	Fuentes
Clúster Linux con Pacemaker y DRBD	Software libre, replicación de bloques	La entidad ya usa Windows y Active Directory; aumentaría la curva de aprendizaje del personal de TI	Red Hat (2021); SUSE (2026b)
Contenedores con Docker Swarm o Kubernetes	Recuperación rápida de servicios web	Los servicios de archivos, DHCP e impresión de Windows no se ejecutan en contenedores Linux	Ramasamy et al. (2023); Ramos Rodríguez y Recalde Varela (2022)
Network Load Balancing	Reparte solicitudes web entre nodos	No protege archivos, DHCP, impresión ni SQL Server; requiere aplicaciones sin estado	Chen y Chen (2004); Microsoft (2021)
Storage Spaces Direct	Elimina la cabina de almacenamiento	Requiere edición Datacenter y discos locales en cada nodo, con mayor costo de licencias	Microsoft (2025d)
Servidor de archivos de escalabilidad horizontal	Acceso activo-activo a archivos	Pensado para datos de aplicaciones, no para carpetas de usuarios	Microsoft (2025e)
Almacenamiento distribuido Ceph	Escala sin cabina central	Requiere al menos tres nodos dedicados y experiencia que la oficina no tiene	Mares Mendoza (2026)
Migración a la nube	Sin inversión en equipos	Dependencia del enlace a internet y pagos mensuales en moneda extranjera; se reserva como contingencia del laboratorio	Aziz y ElMehy (2020); Ortiz et al. (2024)

Nota. Elaboración propia.

5.4 Flujo de Información

En operación normal, el usuario inicia sesión con su cuenta del dominio; SRV-DC valida la credencial y el DNS resuelve el nombre del servicio, por ejemplo tramite.muni.local, a la IP del rol. La solicitud atraviesa pfSense desde la VLAN 20 hacia la VLAN 10 y llega al nodo propietario, que lee y escribe en su disco compartido por la VLAN 40. En el caso del trámite, IIS en NODO2 consulta la instancia SQLMUNI en NODO3.

Ante una falla, los nodos dejan de recibir el latido del nodo caído por la VLAN 30. El clúster confirma el quórum, marca el nodo como inactivo, entrega el disco del rol al primer nodo de respaldo, registra de nuevo la IP del rol y arranca el servicio. El usuario conserva el mismo nombre y solo debe reintentar la operación en curso (Microsoft, 2025b; Paderin, 2017).

6. Diseño de Infraestructura

6.1 Servidores

El dimensionamiento parte de la carga estimada de cada rol: SQL Server, 4 núcleos y 24 GB; trámite documentario, 2 núcleos y 6 GB; intranet, archivos e impresión, 2 núcleos y 4 GB cada uno; y DHCP, 1 núcleo y 2 GB. La regla de capacidad es que, si un nodo falla, el nodo que recibe su rol sostenga ambas cargas con un uso de CPU no mayor de 70 % (RNF-08). Como cada rol tiene un primer respaldo distinto, ningún nodo recibe más de un rol adicional ante una falla simple. El caso más exigente es NODO3, que al recibir el trámite documentario suma 6 núcleos (38 % de 16) y 30 GB, más 8 GB del sistema operativo (59 % de 64 GB). La Tabla 8 resume la especificación, que corresponde a equipos con precio publicado (Anexo C).

Tabla 8

Especificación de servidores de producción

Equipo	Cantidad	Procesador	Memoria	Discos locales	Red
Nodo de clúster	6	Xeon Silver 4514Y, 16 núcleos	64 GB DDR5	1 unidad de estado sólido (SSD) de 960 GB para el sistema	10 Gigabit Ethernet para iSCSI; 1 GbE para producción y latido
Controlador de dominio	1	Xeon E-2434, 4 núcleos	32 GB	2 SSD de 480 GB en espejo	1 GbE

Nota. Elaboración propia. Modelos de referencia: HPE ProLiant DL360 Gen11 para los nodos y HPE ProLiant DL20 Gen11 para el controlador de dominio. La redundancia del disco del sistema de cada nodo la aporta el propio clúster.

6.2 Equipos

Completan la infraestructura una cabina iSCSI Synology UC3400 con doble controladora activo-activo y seis discos Serial Attached SCSI (SAS) de 8 TB en RAID 6, arreglo con doble paridad que deja 32 TB útiles; un NAS Synology DS923+ con cuatro discos de 8 TB para el respaldo; dos switches HPE Aruba 2930F de 48 puertos con enrutamiento de capa 3; dos equipos Netgate 4200 con pfSense en alta disponibilidad; dos UPS APC SRV3KI en línea de 3 kVA; y

un gabinete APC de 42U. La doble controladora y la doble UPS evitan que el almacenamiento y la energía sean puntos únicos de falla (Zheng et al., 2025). La pareja de cortafuegos opera en modo activo-pasivo para que la falla de un equipo no corte la comunicación entre VLAN.

6.3 Sistemas Operativos

Los nodos, el controlador de dominio y el servidor de almacenamiento del laboratorio usan Windows Server 2022 Standard, que incluye la característica de clúster de conmutación por error y tiene soporte extendido hasta el 14 de octubre de 2031 (Microsoft, s. f.-b). Se descartó Windows Server 2016 porque su soporte termina en enero de 2027. Los cortafuegos de producción usan pfSense Plus, incluido en los equipos Netgate, y el laboratorio usa pfSense Community Edition (Netgate, s. f.); el equipo de prueba usa Windows 10. Las licencias de Windows Server se adquieren en la versión vigente, que incluye el derecho de usar la versión 2022. La base de datos usa SQL Server Standard en producción, limitada a una instancia en clúster de dos nodos (NODO3 y NODO4), y la edición Developer, gratuita, en el laboratorio, con la misma configuración de dos nodos.

6.4 Almacenamiento

Los discos lógicos se presentan a los seis nodos por iSCSI. Cada rol tiene su propio disco para que pueda moverse sin afectar a los demás. La Tabla 9 indica la capacidad en producción y en el laboratorio. La red iSCSI dedicada evita que el tráfico de usuarios compita con el acceso a disco.

Tabla 9

Discos compartidos del clúster

Disco lógico	Uso	Producción	Laboratorio
Testigo	Voto de desempate del quórum	1 GB	1 GB
Archivos	Carpetas de las 10 áreas	4 TB	40 GB
SQL datos	Archivos de datos de SQLMUNI	1 TB	30 GB
SQL registro	Registro de transacciones	300 GB	10 GB
Web	Sitios de trámite e intranet	200 GB	10 GB
DHCP	Base de datos del servicio DHCP	10 GB	2 GB
Impresión	Cola de impresión	100 GB	5 GB

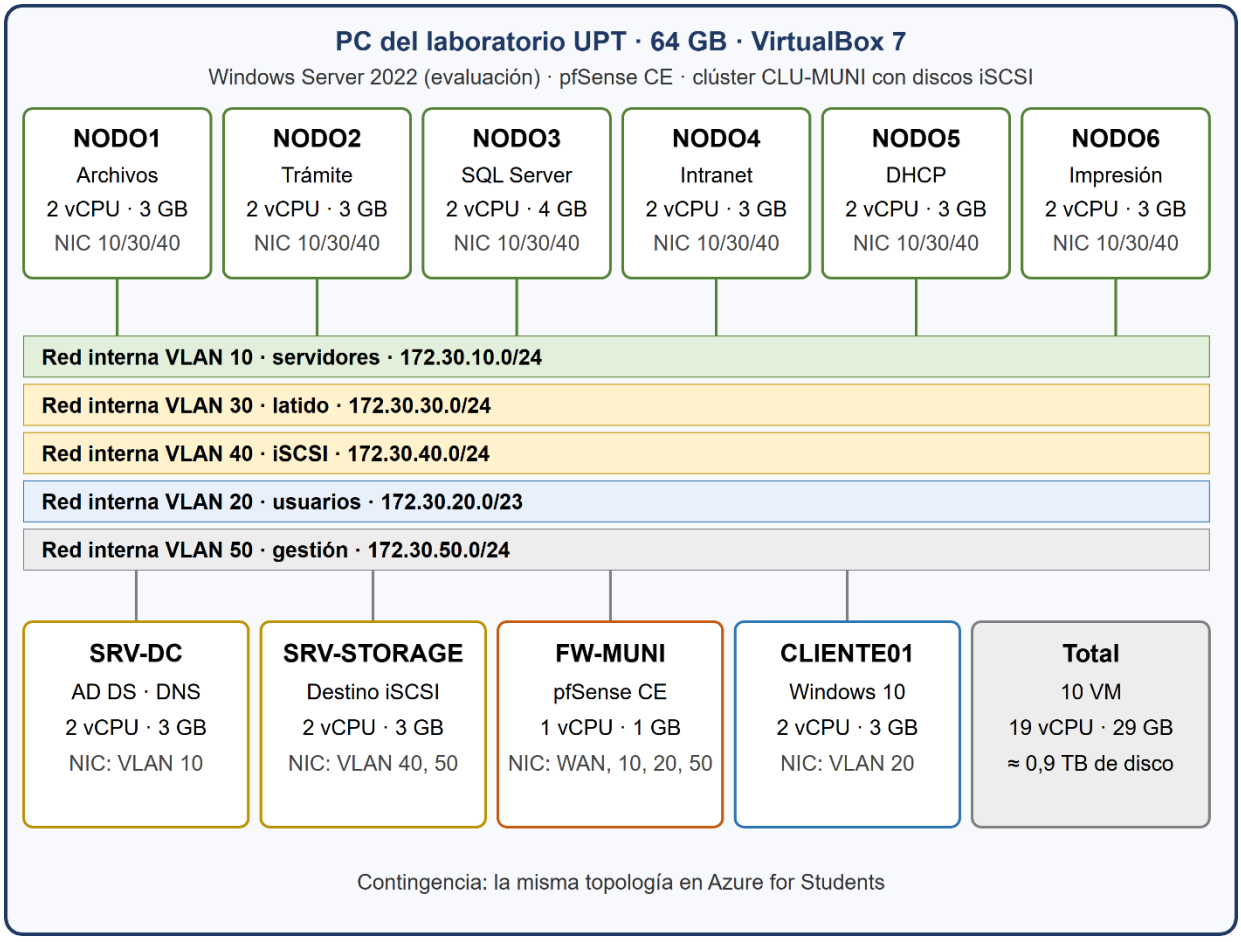
Nota. Elaboración propia. La capacidad de producción incluye un crecimiento de 30 % anual durante tres años (RNF-09).

6.5 Virtualización

La validación se hará con Oracle VirtualBox 7 en una computadora del laboratorio de la UPT con 64 GB de memoria y 1 TB de disco (Figura 2): diez máquinas virtuales con 19 procesadores virtuales (vCPU) y 29 GB de memoria, unidas por redes internas que representan las VLAN. Un clúster de alta disponibilidad puede construirse sobre servidores virtualizados (Idrus, 2021), y la virtualización reduce los equipos físicos que una organización debe mantener (Aponte Castro, 2023). Las máquinas virtuales se copian a un disco externo y, si el laboratorio no estuviera disponible, la misma topología se desplegaría en Azure for Students (Aziz y ElMehy, 2020).

Figura 2

Diagrama de despliegue del entorno de validación en VirtualBox



Nota. Elaboración propia.

6.6 Servicios Requeridos

La Tabla 10 indica los roles, características y puertos que requiere cada equipo. Para las carpetas de las áreas se usa el protocolo Server Message Block (SMB), nativo de los clientes Windows.

Tabla 10

Roles y características de Windows Server por equipo

Equipo	Roles y características	Puertos principales
NODO1 a NODO6	Clúster de conmutación por error, servidor de archivos, IIS, DHCP, servidor de impresión, iniciador iSCSI	SMB 445, HTTP 80, HTTPS 443, DHCP 67, impresión 9100
NODO3 y NODO4	SQL Server instancia en clúster	TCP 1433
SRV-DC	AD DS, DNS, servicio de hora, colector de eventos	DNS 53, Kerberos 88, LDAP 389, 445
SRV-STORAGE	Servidor de destino iSCSI	TCP 3260
FW-MUNI	pfSense: enrutamiento, traducción de direcciones (NAT), reglas, OpenVPN, relay DHCP	UDP 1194 (VPN)

Nota. Elaboración propia.

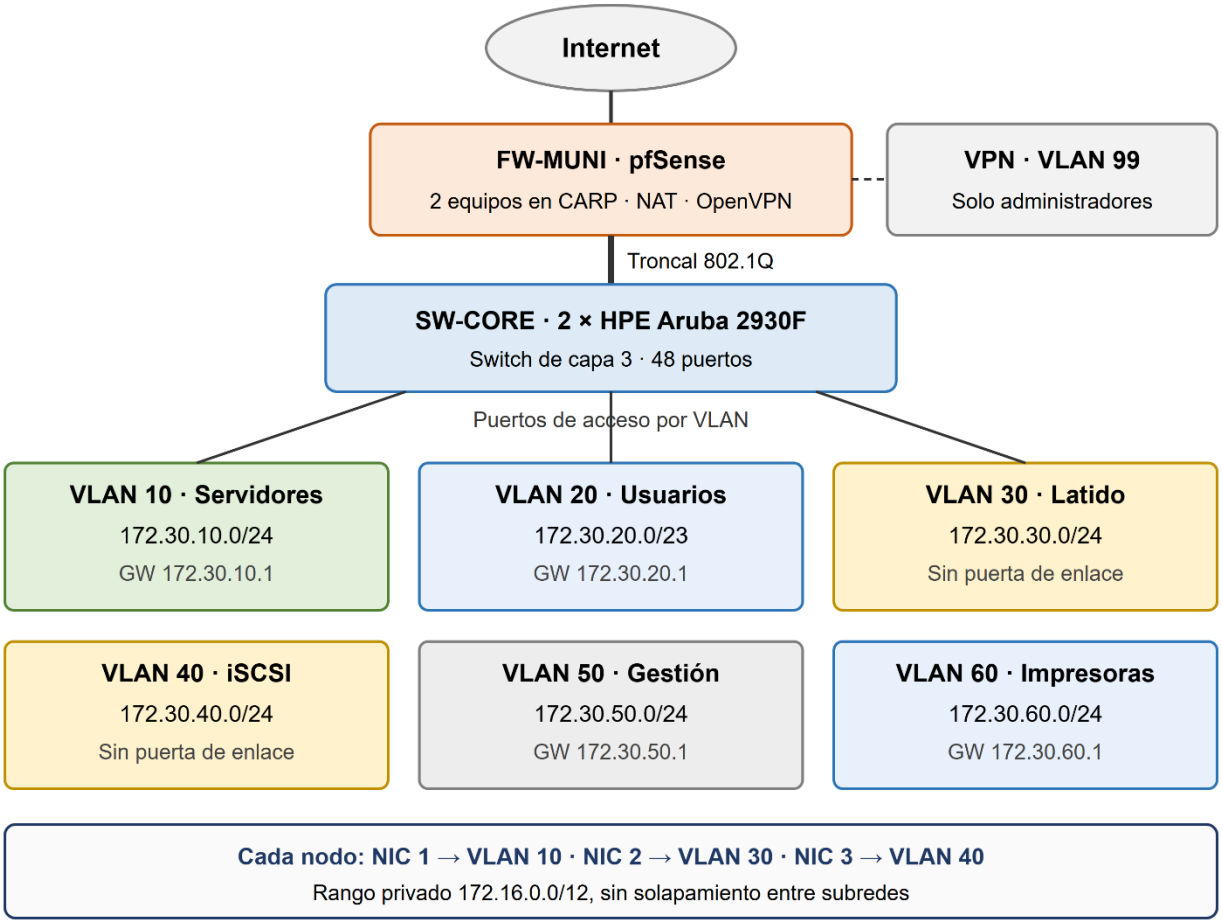
7. Diseño de Red

7.1 Topología

Se adopta una topología en estrella con un switch capa 3 central y una troncal 802.1Q hacia pfSense, que actúa como puerta de enlace de cada VLAN (Figura 3). Cada nodo tiene tres interfaces: producción en la VLAN 10, latido en la VLAN 30 y almacenamiento en la VLAN 40.

Figura 3

Topología de red y segmentación por VLAN



Nota. Elaboración propia.

7.2 Segmentación

El tráfico se separa por función. Las VLAN 30 y 40 no tienen puerta de enlace, de modo que el latido del clúster y el tráfico iSCSI no pueden ser alcanzados desde otras redes. Los usuarios solo llegan a los nombres de servicio de la VLAN 10, y la administración se concentra en la VLAN 50. La combinación de VLAN, cortafuegos y listas de acceso para separar el tráfico corporativo se ha aplicado con resultados favorables en seguridad y rendimiento (Bafana et al., 2026; Rahman y Aprianto, 2025; Rodas Cortijo et al., 2023), y la red de latido dedicada separa la detección de fallas del tráfico de usuarios, condición para conmutar con baja latencia ante la caída de un enlace (Mostafaei et al., 2021).

7.3 Direccionamiento IP

Se usa el bloque privado 172.16.0.0/12 (Rekhter et al., 1996). Ninguna subred se solapa

con otra. La VLAN 20 usa una máscara /23 para 510 hosts, que cubre los 150 equipos actuales con margen de crecimiento. La Tabla 11 detalla el plan.

Tabla 11

Plan de direccionamiento IP

Subred	Máscara	Hosts útiles	Puerta de enlace	Asignaciones
172.30.10.0	/24	254	172.30.10.1	SRV-DC .10; NODO1 a NODO6 .11 a .16; CLU-MUNI .20; roles .21 a .26
172.30.20.0	/23	510	172.30.20.1	Ámbito DHCP 172.30.20.50 a 172.30.21.250
172.30.30.0	/24	254	Ninguna	NODO1 a NODO6 .11 a .16
172.30.40.0	/24	254	Ninguna	SRV-STORAGE .10; NODO1 a NODO6 .11 a .16
172.30.50.0	/24	254	172.30.50.1	Switch .2; SRV-STORAGE .10; PC de administración .20
172.30.60.0	/24	254	172.30.60.1	Reservas DHCP para impresoras .50 a .100
172.30.99.0	/24	254	172.30.99.1	Clientes VPN de administradores

Nota. Elaboración propia.

7.4 VLAN

La Tabla 12 define cada VLAN, su propósito y quién puede acceder a ella.

Tabla 12

Definición de VLAN

ID	Nombre	Propósito	Acceso
10	SERVIDORES	Servicios del clúster y controlador de dominio	Usuarios por nombre de servicio
20	USUARIOS	Equipos de las 10 áreas	Internet y VLAN 10 según reglas
30	HEARTBEAT	Comunicación interna del clúster	Solo nodos
40	ISCSI	Acceso a discos compartidos	Solo nodos y almacenamiento
50	GESTION	Administración de servidores y equipos	Solo personal de TI
60	IMPRESORAS	Impresoras de red	Solo NODO6 y sus respaldos
99	VPN	Red lógica de acceso remoto	Solo hacia VLAN 50

Nota. Elaboración propia.

7.5 Firewall

pfSense aplica una política de denegación por defecto: todo tráfico entre VLAN que no esté permitido en la Tabla 13 se bloquea y se registra. Las reglas se revisan tras cada cambio para evitar reglas redundantes o contradictorias, error frecuente en la configuración manual de

cortafuegos en redes virtualizadas (Bringhenti et al., 2023). La regla R10 permite que los servidores descarguen actualizaciones y que SRV-DC resuelva nombres externos y sincronice la hora por el protocolo de hora de red (NTP).

Tabla 13

Reglas del cortafuegos

N.°	Origen	Destino	Puerto o servicio	Acción
R1	VLAN 20	172.30.10.21 (ARCHIVOS)	TCP 445	Permitir
R2	VLAN 20	172.30.10.22 y .24 (web)	TCP 80, 443	Permitir
R3	VLAN 20	172.30.10.10 (SRV-DC)	DNS 53, Kerberos 88, LDAP 389, TCP 445, 135, 49152-65535	Permitir
R4	VLAN 20 y 60	172.30.10.25 (DHCP)	UDP 67-68 mediante relay	Permitir
R5	172.30.10.26 (IMPRESION)	VLAN 60	TCP 9100, 515, 631	Permitir
R6	VLAN 99 (VPN)	VLAN 50	Escritorio remoto (RDP) 3389, HTTPS 443	Permitir
R7	VLAN 50	VLAN 10, 60	Cualquiera	Permitir
R8	VLAN 20	Internet	TCP 80, 443; DNS por SRV-DC	Permitir
R9	VLAN 20	VLAN 30, 40, 50, 60	Cualquiera	Denegar y registrar
R10	VLAN 10 (servidores)	Internet	TCP 80, 443 (actualizaciones); UDP 53 y 123 desde SRV-DC	Permitir
R11	Cualquiera	Cualquiera	Cualquiera	Denegar y registrar

Nota. Elaboración propia.

7.6 Acceso Remoto

El acceso remoto se limita a los administradores mediante OpenVPN en pfSense, con usuario del dominio y un código temporal como segundo factor (Netgate, s. f.); pfSense se ha usado como cortafuegos institucional en un campus de Lima (Coquis-Flames et al., 2024) y admite detección de intrusos (Praptodiyono et al., 2023). Los clientes VPN reciben direcciones de la VLAN 99 y solo alcanzan la VLAN 50; no se publica escritorio remoto hacia internet.

8. Diseño de Seguridad

8.1 Riesgos Identificados

La evaluación sigue la guía ISO/IEC 27005:2022 (ISO/IEC, 2022a), enfoque que otras instituciones han usado para construir su sistema de gestión de seguridad a partir del análisis de

riesgos (Guerra et al., 2021). El nivel de riesgo resulta de multiplicar la probabilidad por el impacto, ambos en escala de 1 a 5; un valor de 12 o más se considera alto. La Tabla 14 muestra los riesgos principales.

Tabla 14

Matriz de riesgos

ID	Riesgo	P	I	Nivel	Tratamiento
R01	Falla de hardware de un nodo	4	4	16 Alto	Conmutación por error a nodo de respaldo
R02	Falla de la cabina de almacenamiento	2	5	10 Medio	Doble controladora, RAID 6 y respaldo 3-2-1
R03	Pérdida de quórum por partición de red	2	5	10 Medio	Disco testigo y red de latido dedicada
R04	Ransomware en un equipo de usuario	3	5	15 Alto	Defender, segmentación, permisos mínimos y copia fuera de línea
R05	Robo o uso indebido de credenciales	3	4	12 Alto	Bloqueo de cuenta, segundo factor y auditoría
R06	Borrado accidental de archivos	4	3	12 Alto	Respaldo diario y versiones anteriores
R07	Corte de energía prolongado	3	4	12 Alto	Doble UPS y apagado ordenado
R08	Parche que deja un nodo inestable	3	3	9 Medio	Cluster-Aware Updating y prueba previa
R09	Falla del controlador de dominio	2	5	10 Medio	Respaldo del estado del sistema; segundo controlador como mejora
R10	Capacidad insuficiente con un nodo menos	2	3	6 Bajo	Reserva de capacidad y monitoreo de CPU

Nota. P = probabilidad; I = impacto. Elaboración propia con base en ISO/IEC (2022a).

8.2 Amenazas

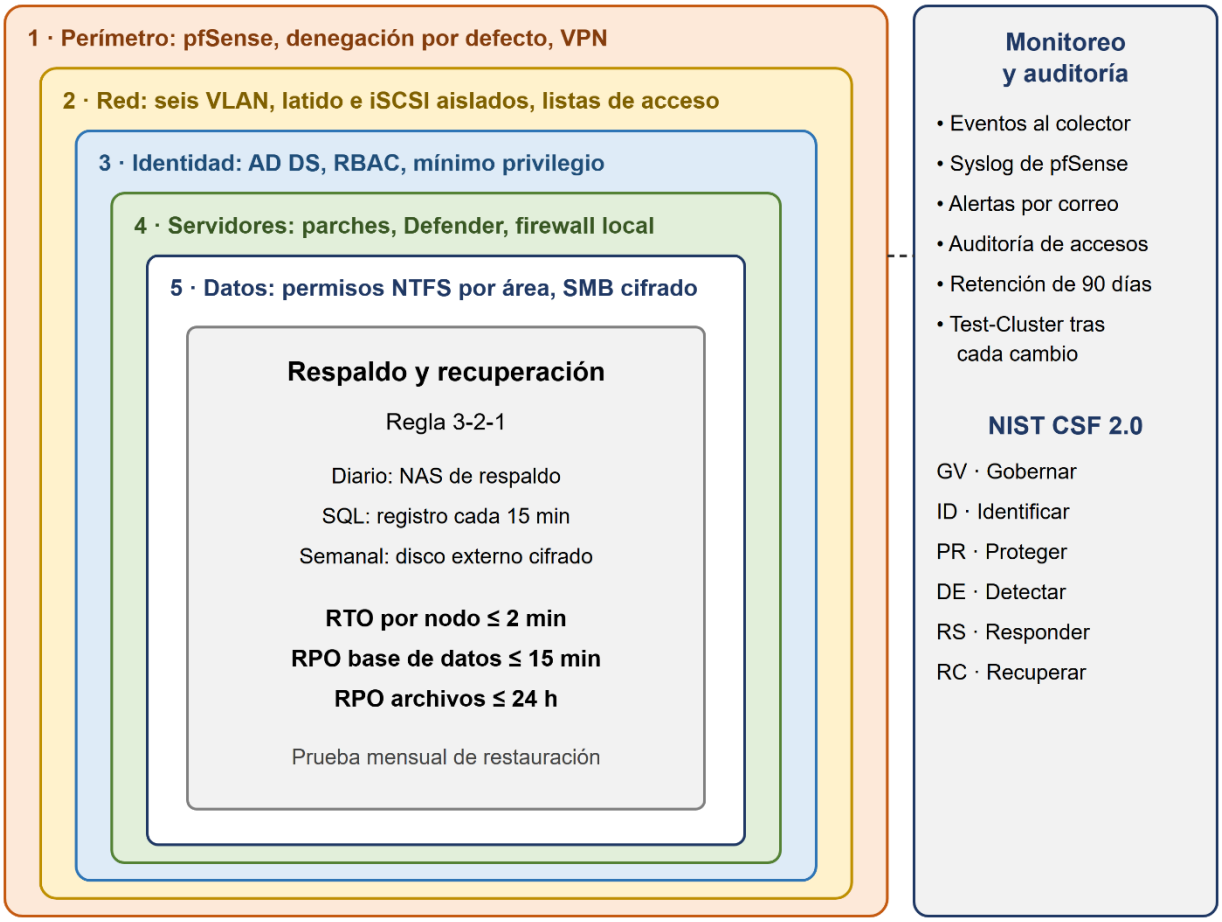
Las amenazas se agrupan en físicas (fallas de disco, fuente o energía, asociadas a R01, R02 y R07), lógicas (malware y explotación de vulnerabilidades del sistema sin soporte, R04 y R08), humanas (errores de configuración o borrado, R06) y de acceso (suplantación de credenciales, R05). El servidor actual con Windows Server 2012 R2 agrava las amenazas lógicas porque ya no recibe parches. La infraestructura tecnológica es el principal objetivo de estas amenazas en las organizaciones de la región (Cando-Segovia y Medina Chicaiza, 2021), y en el sector público su protección está ligada a la continuidad del servicio al ciudadano (Ramírez Camargo y Rincón Pinzón, 2022).

8.3 Controles Propuestos

La Figura 4 organiza los controles en cinco capas de defensa y los vincula con las funciones de NIST CSF 2.0 (National Institute of Standards and Technology [NIST], 2024). La Tabla 15 relaciona cada control con el Anexo A de ISO/IEC 27001:2022 (ISO/IEC, 2022b).

Figura 4

Diagrama de seguridad por capas y funciones NIST CSF 2.0



Nota. Elaboración propia con base en NIST (2024).

Tabla 15

Controles propuestos y su referencia normativa

Control	ISO/IEC 27001:2022 Anexo A	NIST CSF 2.0	Riesgos
Clúster de conmutación por error de seis nodos	8.14 Redundancia de instalaciones	RC, PR	R01, R10
Respaldo 3-2-1 con prueba mensual de restauración	8.13 Copia de seguridad	RC	R02, R04, R06

Control	ISO/IEC 27001:2022 Anexo A	NIST CSF 2.0	Riesgos
Grupos de Active Directory por área y mínimo privilegio	5.15 Control de acceso; 5.18 Derechos de acceso	PR	R05, R06
Cuentas administrativas separadas	8.2 Derechos de acceso privilegiado	PR	R05
Segundo factor en VPN	8.5 Autenticación segura	PR	R05
Segmentación en VLAN y reglas de pfSense	8.20 Seguridad de redes; 8.22 Segregación de redes	PR	R04
Defender y actualización mensual	8.7 Protección contra malware; 8.8 Vulnerabilidades técnicas	PR, ID	R04, R08
Registro y alertas de eventos	8.15 Registro; 8.16 Monitoreo	DE	R03, R05
Procedimiento de incidentes	5.24 a 5.26 Gestión de incidentes	RS	Todos
UPS y apagado ordenado	7.11 Servicios de suministro	PR	R07

Nota. Elaboración propia con base en ISO/IEC (2022b) y NIST (2024).

8.4 Gestión de Accesos

Se aplica control de acceso basado en roles (RBAC). Cada trabajador pertenece al grupo de su área (por ejemplo, GG-Rentas) y solo ese grupo tiene permiso de modificación en la carpeta del área; los demás no la ven. El grupo GG-Admins-Cluster administra el clúster con cuentas distintas a las de uso diario. Las cuentas se crean, modifican y dan de baja a pedido de Recursos Humanos, y cada trimestre se revisa que no existan cuentas de personal cesado. Estas reglas se formalizan en una política informática alineada con ISO/IEC 27001 (Ramos Mamami et al., 2023). El mínimo privilegio y la verificación de cada acceso, aun desde la red interna, siguen el enfoque de confianza cero (Buck et al., 2021).

8.5 Respaldo y Recuperación

La Tabla 16 define el método, la frecuencia, la retención y los objetivos de recuperación de cada tipo de dato.

Tabla 16

Política de respaldo y recuperación

Dato	Método	Frecuencia	Retención	RPO	RTO
Archivos de áreas	Windows Server Backup al NAS	Diaria, 20:00	30 días	24 h	4 h
Base de datos SQLMUNI	Copia completa y del registro	Completa diaria; registro cada 15 min	30 días	15 min	2 h
Sitios web y configuración DHCP	Copia de carpetas y exportación	Diaria	30 días	24 h	2 h
Estado del sistema de	Copia de estado del	Diaria	14 días	24 h	4 h

Dato	Método	Frecuencia	Retención	RPO	RTO
SRV-DC	sistema				
Copia fuera de sede	Disco externo cifrado	Semanal	8 semanas	7 días	8 h

Nota. Elaboración propia. Se mantienen tres copias, en dos medios y una fuera de la sede; la restauración se prueba una vez al mes.

El clúster protege contra la falla de un servidor, pero no contra el borrado o la corrupción de datos: los nodos comparten los mismos discos, y en un sistema redundante esos cambios se propagan a las demás copias (Ganesan et al., 2017; Mohd Noor et al., 2019); por eso el respaldo es independiente del clúster. Los objetivos de RTO y RPO se fijaron según la criticidad de cada dato, y la restauración se prueba cada mes porque una copia que no se ha restaurado no garantiza la recuperación (Borrero Neninger et al., 2024); la copia semanal fuera de línea responde al riesgo de ransomware (R04).

8.6 Monitoreo y Auditoría

Los nodos reenvían sus registros de eventos (FailoverClustering, Security y System) al colector de SRV-DC mediante reenvío de eventos de Windows, y pfSense envía su registro por syslog. Se configuran alertas por correo ante la caída de un nodo o de un rol, y se audita el inicio de sesión y el acceso a carpetas sensibles de Rentas y Contabilidad. Los registros se conservan 90 días. Tras cada cambio de configuración se ejecuta el informe de validación del clúster y se archiva como evidencia (Microsoft, 2025b). Como mejora futura se considera un sistema de gestión de información y eventos de seguridad (SIEM) de código abierto como Wazuh, que permite correlacionar eventos y vincular la detección con la respuesta a incidentes (Mecaj, 2026).

9. Diseño Operativo

9.1 Roles y Responsabilidades

La Tabla 17 asigna las responsabilidades de operación en la municipalidad mediante una matriz RACI (responsable, aprueba, consultado e informado).

Tabla 17

Matriz RACI de operación

Actividad	Jefe de TI	Administrador de sistemas	Técnico de soporte	Usuarios
Aprobar cambios de configuración	A	R	I	-
Monitorear el clúster y atender alertas	I	A/R	R	-

Actividad	Jefe de TI	Administrador de sistemas	Técnico de soporte	Usuarios
Aplicar parches mensuales	A	R	C	I
Ejecutar y verificar respaldos	A	R	C	-
Gestionar cuentas y permisos	A	R	C	I
Atender incidentes de servicio	A	R	R	I
Reportar fallas	I	I	C	R

Nota. R = responsable; A = aprueba; C = consultado; I = informado. Elaboración propia.

En el entorno de validación cada integrante del equipo es responsable de un nodo y del rol que aloja: Adrian Salas (NODO1 y SRV-DC), César Hualpa (NODO2), Josué Jiménez (NODO3), Michael Lazaro (NODO4), Víctor Carretero (NODO5 y SRV-STORAGE) y Edison Meneses (NODO6 y pfSense).

9.2 Procedimientos de Operación

Cada día, al inicio de la jornada, el administrador revisa en el Administrador de clústeres que los seis nodos estén en estado activo y cada rol en su nodo preferente, confirma el resultado del respaldo de la noche anterior y revisa las alertas del colector de eventos. Cada semana verifica el espacio libre de los discos compartidos y el uso de CPU y memoria de los nodos.

9.3 Procedimientos de Mantenimiento

Los parches se aplican el segundo sábado de cada mes con Cluster-Aware Updating, que traslada los roles, actualiza y reinicia un nodo a la vez (Microsoft, 2022). Cada trimestre se realiza un simulacro de falla apagando un nodo fuera del horario laboral, y cada mes se restaura un archivo y una copia de la base de datos en un entorno de prueba. El reemplazo de hardware se hace pausando el nodo y drenando sus roles antes de apagarlo.

9.4 Gestión de Incidentes

La gestión de incidentes sigue las recomendaciones de NIST SP 800-61 Rev. 3, alineadas con las funciones de NIST CSF 2.0: preparación, detección y análisis, contención, erradicación y recuperación, y lecciones aprendidas (Nelson et al., 2025). Ng'ang'a et al. (2026) muestran que documentar el conocimiento de cada incidente mejora la respuesta en organizaciones con equipos de TI pequeños. La Tabla 18 define los niveles de severidad.

Tabla 18

Niveles de severidad de incidentes

Nivel	Criterio	Ejemplo	Tiempo de respuesta
Crítico	Dos o más roles sin servicio o pérdida de quórum	Falla de la cabina de almacenamiento	15 min
Alto	Un rol sin servicio o sospecha de intrusión	Rol que no arranca en ningún nodo	30 min
Medio	Servicio degradado sin interrupción	Nodo caído con su rol ya trasladado	4 h
Bajo	Consulta o falla sin impacto en el servicio	Alerta de espacio en disco al 80 %	1 día hábil

Nota. Elaboración propia con base en Nelson et al. (2025).

10. Plan de Implementación

10.1 Actividades

La Tabla 19 lista las actividades, su duración, dependencias y responsables.

Tabla 19

Actividades de implementación en el entorno de validación

ID	Actividad	Duración	Predecesora	Responsable
A01	Descargar ISO de Windows Server 2022, Windows 10 y pfSense; crear redes internas en VirtualBox	1 día	-	Edison Meneses
A02	Instalar y configurar pfSense con VLAN, reglas y relay DHCP	1 día	A01	Edison Meneses
A03	Instalar SRV-DC, promover el dominio muni.local y crear 150 usuarios y 10 grupos por script	1 día	A01	Adrian Salas
A04	Instalar SRV-STORAGE y crear los siete discos iSCSI	1 día	A01	Víctor Carretero
A05	Instalar NODO1 a NODO6, unirlos al dominio y configurar tres interfaces	2 días	A03	Cada responsable de nodo
A06	Conectar los iniciadores iSCSI y ejecutar la validación del clúster	1 día	A04, A05	Víctor Carretero
A07	Crear CLU-MUNI y configurar el quórum con disco testigo	1 día	A06	Adrian Salas
A08	Configurar los roles de archivos, DHCP e impresión	2 días	A07	Adrian Salas, Víctor Carretero, Edison Meneses
A09	Instalar SQL Server en clúster y los sitios IIS	3 días	A07	Josué Jiménez, César Hualpa, Michael Lazaro
A10	Configurar respaldo, reenvío de eventos y alertas	1 día	A08, A09	Josué Jiménez
A11	Ejecutar el plan de pruebas y registrar evidencias	3 días	A10	Todo el equipo

ID	Actividad	Duración	Predecesora	Responsable
A12	Corregir observaciones y preparar la sustentación	2 días	A11	Todo el equipo

Nota. Elaboración propia.

10.2 Recursos Necesarios

Para la validación se requiere una computadora del laboratorio de la UPT con 64 GB de memoria, 1 TB de disco y VirtualBox 7; un disco externo de 1 TB para guardar las máquinas virtuales; las imágenes de evaluación de Windows Server 2022 y Windows 10; pfSense Community Edition; SQL Server Developer; y seis personas con dedicación de unas 10 horas semanales durante cuatro semanas. Como contingencia se dispone de suscripciones de Azure for Students.

10.3 Dependencias

La ruta crítica es A01, A03, A05, A06, A07, A09, A10, A11 y A12. Sin el controlador de dominio no se pueden unir los nodos ni crear el clúster, y sin el almacenamiento iSCSI no hay disco testigo ni discos para los roles. La disponibilidad del laboratorio en los días de clase es una dependencia externa; para reducirla, las máquinas virtuales se exportan al disco externo al final de cada sesión.

10.4 Cronograma

La Tabla 20 distribuye las actividades en las cuatro semanas de la Unidad III.

Tabla 20

Cronograma de la Unidad III (semanas de 2026)

Actividad	S1 16-20 nov	S2 23-27 nov	S3 30 nov-4 dic	S4 7-11 dic
A01 a A04 Preparación de red, dominio y almacenamiento	X			
A05 Instalación de nodos	X	X		
A06 y A07 Validación y creación del clúster		X		
A08 y A09 Configuración de roles		X	X	
A10 Respaldo y monitoreo			X	
A11 Pruebas			X	X
A12 Ajustes y sustentación				X

Nota. Elaboración propia. Las sesiones se programan los lunes, miércoles y jueves en el laboratorio de la UPT.

11. Plan de Pruebas

11.1 Qué se Probará

Se probarán las funciones de cada rol, la conmutación por error ante fallas de nodo, el traslado planificado, la autenticación, la segmentación de red, el respaldo y la restauración, el acceso remoto, las alertas y el rendimiento. Cada prueba se vincula con un requerimiento de la sección 4.

11.2 Cómo se Probará

Las pruebas se ejecutan desde CLIENTE01 con un usuario del dominio y desde la consola de administración. Las fallas se provocan apagando la máquina virtual de un nodo de forma abrupta. El tiempo de recuperación se mide con un script de PowerShell que consulta cada servicio una vez por segundo y registra la hora de la primera respuesta exitosa. La carga de 50 usuarios se simula con Apache JMeter. La inyección controlada de fallas para medir la resiliencia del servicio sigue el enfoque de Al-Said Ahmad y András (2022).

11.3 Resultado Esperado

Se espera que cada rol se reinicie en su nodo de respaldo sin intervención, que el usuario conserve el mismo nombre de acceso y que los datos confirmados antes de la falla sigan disponibles.

11.4 Criterios de Aceptación

La Tabla 21 reúne los 14 casos de prueba con su criterio de aceptación y el requerimiento que verifican.

Tabla 21

Casos de prueba y criterios de aceptación

ID	Qué se prueba	Cómo	Resultado esperado	Criterio de aceptación	Req.
P-01	Acceso a carpetas por área	Usuario de Rentas abre su carpeta y la de Logística	Accede a la suya; la otra se niega	100 % de permisos correctos en 10 grupos	RF-01
P-02	Trámite e intranet	Abrir ambos sitios y registrar un expediente	Sitios cargan y el expediente se guarda en SQL	Registro visible en la base de datos	RF-02, RF-03
P-03	DHCP	Renovar IP en CLIENTE01	Recibe IP del ámbito VLAN 20	IP en 172.30.20.50 a 172.30.21.250	RF-04
P-04	Impresión	Enviar trabajo a la cola del área	El trabajo entra en la cola	Trabajo registrado en \\IMPRESION	RF-05
P-05	Falla de	Apagar NODO1 de	ARCHIVOS pasa a	Servicio disponible en ≤	RF-06, RNF-

ID	Qué se prueba	Cómo	Resultado esperado	Criterio de aceptación	Req.
	NODO1 con archivo abierto	forma abrupta	NODO2	120 s con el mismo nombre	02, RNF-11
P-06	Falla de cada nodo	Repetir P-05 en NODO2 a NODO6	Cada rol pasa a su respaldo	6 de 6 roles recuperados en ≤ 120 s; CPU ≤ 70 %	RF-06, RNF-08
P-07	Traslado planificado	Mover cada rol a otro nodo desde la consola	Rol cambia de nodo	Corte ≤ 60 s por rol	RF-07, RNF-10
P-08	Autenticación	Iniciar sesión con usuarios de 3 áreas	Ingreso correcto	3 de 3 sesiones exitosas	RF-08
P-09	Bloqueo de cuenta	5 contraseñas erróneas seguidas	Cuenta bloqueada	Evento 4740 registrado	RNF-04
P-10	Segmentación	Ping y conexión desde VLAN 20 a VLAN 30, 40 y 50	Tráfico bloqueado	0 respuestas y bloqueo en el registro de pfSense	RNF-05
P-11	Restauración	Borrar un archivo y una tabla de prueba y restaurarlos	Datos recuperados	Restauración completa dentro del RTO	RF-09, RNF-03
P-12	VPN	Conectar con y sin segundo factor	Solo ingresa con segundo factor	Acceso denegado sin código	RF-10, RNF-04
P-13	Alertas	Apagar un nodo	Llega alerta por correo	Alerta en ≤ 5 min	RF-11
P-14	Rendimiento	JMeter con 50 usuarios y archivo de 10 MB	Tiempos dentro de la meta	Trámite ≤ 2 s; archivo ≤ 3 s	RNF-06, RNF-07

Nota. Elaboración propia.

12. Análisis de Factibilidad

12.1 Factibilidad Técnica

La solución es técnicamente factible porque usa características incluidas en Windows Server 2022 Standard, documentadas por el fabricante y probadas en trabajos previos sobre WSFC (Martínez Sierra, 2024; Paderin, 2017). El equipo cuenta con experiencia en máquinas virtuales y servicios de Windows Server en el curso, y el laboratorio de la UPT dispone de la memoria necesaria para las diez máquinas virtuales.

12.2 Factibilidad Económica

La Tabla 22 presenta la inversión inicial (CAPEX) de producción con precios publicados por fabricantes y distribuidores, consultados en noviembre de 2026; el Anexo C detalla la fuente y la dirección web de cada precio. Los montos en dólares y en euros se convirtieron con el tipo de cambio venta del sistema bancario publicado por el Banco Central de Reserva del Perú al 9 de noviembre de 2026: S/ 3,418 por dólar y S/ 4,021 por euro. Antes de la adquisición, estos precios

deben confirmarse con cotizaciones formales de distribuidores locales. La validación en laboratorio no genera costos porque usa equipos de la UPT y licencias de evaluación.

Tabla 22

Inversión inicial (CAPEX) con precios publicados

Concepto	Cantidad	Costo unitario (S/)	Total (S/)
Servidor HPE ProLiant DL360 Gen11, Xeon Silver 4514Y, 64 GB (nodo)	6	36 466	218 796
Servidor HPE ProLiant DL20 Gen11, Xeon E-2434, 32 GB (controlador de dominio)	1	21 280	21 280
Cabina iSCSI Synology UC3400 con doble controladora	1	31 917	31 917
Disco SAS Synology HAS5300 de 8 TB (cabina)	6	1 112	6 672
NAS Synology DS923+ (respaldo)	1	2 153	2 153
Disco WD Red Plus de 8 TB (NAS)	4	916	3 664
Switch HPE Aruba 2930F de 48 puertos	2	16 293	32 586
Cortafuegos Netgate 4200 con pfSense	2	1 876	3 752
UPS APC SRV3KI en línea de 3 kVA	2	6 317	12 634
Gabinete APC ER6202 de 42U	1	3 372	3 372
Licencia Windows Server Standard de 16 núcleos	7	4 020	28 140
Licencia de acceso de usuario (CAL) de Windows Server	150	304	45 600
Licencia de servidor SQL Server 2022 Standard (NODO3 y NODO4)	2	3 380	6 760
CAL de SQL Server 2022 (usuarios del trámite documentario)	50	786	39 300
Instalación, cableado y capacitación (150 h a S/ 100)	1	15 000	15 000
Total			471 626

Nota. Elaboración propia con los precios del Anexo C. Las licencias de SQL Server cubren ambos nodos porque los derechos de conmutación por error pasiva exigen Software Assurance, que no se contrata; el costo de servicios es una estimación del equipo.

Los costos operativos anuales (OPEX) suman S/ 37 768: energía, S/ 14 927 (2,84 kW de consumo medio durante 8 760 horas a una tarifa referencial de S/ 0,60 por kWh); garantía y soporte, S/ 16 841 (5 % del hardware); repuestos, S/ 3 000; y capacitación, S/ 3 000. Como el servidor actual debe reemplazarse de todas formas, se descuenta un reemplazo simple con un servidor igual al de los nodos, su licencia y las 150 CAL (S/ 86 086 de inversión y S/ 4 000 anuales); así, la inversión incremental es de S/ 385 540 y el costo operativo incremental, de S/ 33 768.

El beneficio anual proviene de evitar el 90 % de las 30 horas de interrupción:

productividad de 150 trabajadores a S/ 18 por hora (S/ 81 000), recaudación diferida o perdida en Rentas (S/ 22 500), horas extra de recuperación (S/ 6 000) y tiempo de los ciudadanos afectados (S/ 9 000), que suman S/ 106 650; descontado el costo operativo incremental, el beneficio neto anual es de S/ 72 882. La Tabla 23 muestra los indicadores calculados con la tasa social de descuento de 8 % (Ministerio de Economía y Finanzas, 2019) y un horizonte de cinco años.

Tabla 23

Indicadores de evaluación económica

Indicador	Valor	Interpretación
Inversión incremental	S/ 385 540	Diferencia frente al reemplazo simple
Beneficio neto anual	S/ 72 882	Beneficios menos costo operativo incremental
Valor actual neto (VAN, 8 %, 5 años)	−S/ 94 543	Negativo: los beneficios monetizados no cubren la inversión en cinco años
Tasa interna de retorno (TIR)	≈ −1,8 %	Menor que la tasa social de 8 %
Relación beneficio/costo	0,82	Los beneficios descontados cubren el 82 % de los costos
Periodo de recuperación	≈ 5,3 años	Ligeramente mayor que la vida útil de 5 años
Costo anual equivalente por trabajador	S/ 869	Costo de mantener los seis servicios con alta disponibilidad (S/ 72 al mes por trabajador)

Nota. Elaboración propia. Valores que dependen de la línea base de la Tabla 1 y de los precios del Anexo C.

El resultado financiero es desfavorable porque el beneficio monetizado no incluye el valor de los expedientes con plazo legal ni el de la información que hoy podría perderse. Para un servicio público, el criterio pertinente es el costo-efectividad: S/ 869 por trabajador al año, o S/ 4 827 por hora de interrupción evitada, para pasar de 98,5 % a 99,5 % de disponibilidad y limitar la pérdida de datos a 15 minutos.

12.3 Factibilidad Operativa

La operación diaria se hace con herramientas gráficas que el personal de TI ya conoce, como el Administrador de servidores y el Administrador de clústeres, y los usuarios no cambian su forma de trabajo porque conservan los mismos nombres de acceso. La oficina requiere una capacitación de 16 horas para dos personas en administración del clúster, respaldo y respuesta a incidentes. La experiencia de instituciones públicas y universidades con clústeres similares muestra que pueden ser operados por equipos pequeños con procedimientos documentados (Aguilar Sierra, 2025; Carrillo Guevara, 2017).

13. Conclusiones

Se especificaron 11 requerimientos funcionales y 11 no funcionales con métricas verificables, entre ellos una disponibilidad de 99,5 % y un tiempo de recuperación de 120 segundos por rol, lo que cumple el OE1 y permite comparar los resultados de la Unidad III con la línea base de 98,5 %.

La arquitectura de seis nodos con un rol preferente por nodo, dos nodos de respaldo por rol y quórum de siete votos tolera la falla simultánea de hasta tres nodos sin perder el clúster. El direccionamiento en siete subredes privadas sin solapamiento y seis VLAN separa el tráfico de usuarios, latido y almacenamiento, con lo que se cumple el OE2.

Los diez controles de seguridad se vincularon con el Anexo A de ISO/IEC 27001:2022 y con las funciones de NIST CSF 2.0, y la política de respaldo 3-2-1 fija un RPO de 15 minutos para la base de datos, en cumplimiento del OE3. El diseño operativo, las 12 actividades del plan y los 14 casos de prueba con criterios medibles cumplen el OE4.

Con precios publicados, la inversión asciende a S/ 471 626 y su valor actual neto financiero a cinco años es negativo (−S/ 94 543), porque el beneficio monetizado solo incluye horas de trabajo, recaudación y tiempo de los ciudadanos. Su costo-efectividad, de S/ 869 por trabajador al año, la hace viable como inversión pública en continuidad del servicio, con lo que se cumple el OE5.

Como limitaciones, la línea base corresponde a un estudio de caso tipo que debe contrastarse con los registros de la entidad, el controlador de dominio es único en el diseño y el entorno de validación usa un solo cortafuegos y almacenamiento virtual, por lo que no prueba la redundancia física. Como trabajo futuro se propone un segundo controlador de dominio, el balanceo de solicitudes web y un sistema de gestión de eventos de seguridad centralizado.

14. Referencias Bibliográficas

Abuibaid, M., Ghorab, A. H., Seguin-McPeake, A., Yuen, O., Yungblut, T., y St-Hilaire, M. (2022). Edge workloads monitoring and failover: A StarlingX-based testbed implementation and measurement study. *IEEE Access, 10*, 97101-97116. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3204976

Aguilar Sierra, A. (2025). Clúster de software libre del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra. *Cuadernos Técnicos Universitarios de la DGTIC, 3*(2), 24-34. https://doi.org/10.22201/dgtic.30618096e.2025.3.2.107

Al-Said Ahmad, A., y András, P. (2022). Scalability resilience framework using application-level fault injection for cloud-based software services. *Journal of Cloud Computing, 11*. https://doi.org/10.1186/s13677-021-00277-z

Aponte Castro, J. G. (2023). Herramienta Proxmox como plataforma tecnológica para la virtualización de servidores en la organización. *Revista Aula Virtual, 4*(9), 220-231. https://doi.org/10.5281/zenodo.7601105

Arias Bedoya, J. H. (2003). Políticas dinámicas proactivas de balanceo de carga en J2EE. *Ingeniería y Universidad, 7*(1), 81-95. https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iyu/article/view/33950

Aziz, W. A., y ElMehy, Z. M. (2020). High availability solution over hybrid cloud using failover clustering feature. *International Journal of Simulation: Systems, Science & Technology, 21*(4), 1.1-1.6. https://doi.org/10.5013/IJSSST.a.21.04.02

Bafana, F. A., Murhadi, M., Chirzah, D., Yembuu, B., y Jali, H. (2026). VLAN-based network optimization as mechanism of improving data security and performance. *Justek: Jurnal Sains dan Teknologi, 9*(1), 18. https://doi.org/10.31764/justek.v9i1.37607

Baker, M., y Buyya, R. (1999). Cluster computing at a glance. En R. Buyya (Ed.), *High performance cluster computing: Architectures and systems* (pp. 3-47). Prentice Hall. http://www.buyya.com/cluster/v1chap1.pdf

Bendezú Huaroto, J. J., Palomino Bendezú, A. C., Quispe Avalos, A. M., Pecho Riveros, Y. J., y Palomino Bendezú de Rabec, M. d. R. (2025). Gobierno digital en las municipalidades provinciales de Perú durante la pandemia del COVID-19. *Impulso, Revista de Administración, 5*(9), 473-489. https://doi.org/10.59659/impulso.v.5i9.96

Borrero Neninger, J. C., Clavel Quintero, Y., y Álvarez Márquez, N. del C. (2024). La seguridad

de la información a través de la creación y restauración de las copias. *Journal TechInnovation, 3*(1), 67-77. https://doi.org/10.47230/journal.techinnovation.v3.n1.2024.67-77

Bringhenti, D., Marchetto, G., Sisto, R., Valenza, F., y Yusupov, J. (2023). Automated firewall configuration in virtual networks. *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing, 20*(2), 1559-1576. https://doi.org/10.1109/TDSC.2022.3160293

Buck, C., Olenberger, C., Schweizer, A., Völter, F., y Eymann, T. (2021). Never trust, always verify: A multivocal literature review on current knowledge and research gaps of zero-trust. *Computers & Security, 110*, Artículo 102436. https://doi.org/10.1016/j.cose.2021.102436

Bustos Burbano, A. G. (2007). *Configuración de un cluster de alta disponibilidad y balanceo de carga en Linux para satisfacer gran demanda web y servicios de resolución de nombres* [Proyecto de titulación, Escuela Politécnica Nacional]. https://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/276

Cando-Segovia, M. R., y Medina Chicaiza, R. P. (2021). Prevención en ciberseguridad: Enfocada a los procesos de infraestructura tecnológica. *3C TIC: Cuadernos de Desarrollo Aplicados a las TIC, 10*(1), 17-41. https://doi.org/10.17993/3ctic.2021.101.17-41

Carrillo Guevara, C. (2017). *Implementación de una infraestructura tecnológica virtual con alta disponibilidad basada en clústers para los servidores de la Universidad Señor de Sipán-Lambayeque* [Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo]. ALICIA. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UPRG_9c7d11f1e6ad7afa89751820311ad1cb

Castro Ayarza, V., y León Lescano, N. (2017). Estudio de plataforma de alto rendimiento como soporte de negocio en las empresas peruanas. *Cátedra Villarreal, 5*(1), 49-70. https://doi.org/10.24039/cv201751187

Chen, T.-S., y Chen, K.-L. (2004). Balancing workload based on content types for scalable web server clusters. En *Proceedings of the 18th International Conference on Advanced Information Networking and Applications* (Vol. 2, pp. 321-325). IEEE. https://doi.org/10.1109/AINA.2004.1283812

Chuang, Y. T., y Chen, S. Y. (2026). HAHS: A fault-tolerant hyper-allocate & hyper-switch framework for fog computing. *Cluster Computing, 29*(11), Artículo 652.

https://doi.org/10.1007/s10586-026-06368-3

Coquis-Flames, J., Flor-Cunza, H., y Alva-Mantari, A. (2024). Design of a pfSense-based wireless network to transition from the use of proprietary software in the campus of the University of Sciences and Humanities, Lima, Peru. *International Journal of Engineering Trends and Technology, 72*(8), 62-72. https://doi.org/10.14445/22315381/IJETT-V72I8P108

Danilevičius, E., y Kaklauskas, L. (2023). Study of high availability and performace [*sic*] off [*sic*] server cluster. *Professional Studies: Theory and Practice, 27*(1), 89-94. https://doi.org/10.56131/pstp.2023.27.1.154

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly, 13*(3), 319-340. https://doi.org/10.2307/249008

Del Pino Domínguez, A. (2022). *Diseño y despliegue de una infraestructura de clúster que ofrece un servicio web basado en Apache en alta disponibilidad y con balanceo de carga en Fedora* [Trabajo de fin de grado, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria]. https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/118014

Díaz, G., Chaves, J. L., Mendoza Linares, V., Hoeger, H., y Núñez, L. (2008). *Adaptación de clusters de Linux para servicios de redes*. Universidad de Los Andes. http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/15976

Ganesan, A., Alagappan, R., Arpaci-Dusseau, A. C., y Arpaci-Dusseau, R. H. (2017). Redundancy does not imply fault tolerance: Analysis of distributed storage reactions to file-system faults. *ACM Transactions on Storage, 13*(3), Artículo 20. https://doi.org/10.1145/3125497

García-Herrera, C., González-González, O., y Méndez-Guevara, L. C. (2026). Análisis del rendimiento de un servidor Rocks para servicios web. *Pädi, 13*(26), 149-160. https://doi.org/10.29057/icbi.v13i26.14025

Guerra, E., Neira-Molina, H., Ortega Díaz, J. L., y Patiño-Saucedo, J. A. (2021). Desarrollo de un sistema de gestión para la seguridad de la información basado en metodología de identificación y análisis de riesgo en bibliotecas universitarias. *Información Tecnológica, 32*(5), 145-156. https://doi.org/10.4067/S0718-07642021000500145

Gutiérrez Sanmiguel, A. (2012). *Clúster de alta disponibilidad y balanceo de carga sobre un servidor web* [Proyecto de fin de carrera, Universitat Autònoma de Barcelona].

https://ddd.uab.cat/record/114971

Hadiwandra, T. Y., y Candra, F. (2021). High availability server using Raspberry Pi 4 cluster and Docker Swarm. *IT Journal Research and Development, 6*(1), 43-51. https://doi.org/10.25299/itjrd.2021.vol6(1).5806

Harjanti, T. W., Setiyani, H., y Trianto, J. (2022). Load balancing analysis using Round-Robin and Least-Connection algorithms for server service response time. *Applied Technology and Computing Science Journal, 5*(2), 40-49. https://doi.org/10.33086/atcsj.v5i2.3743

Heryanto, A., y Gunanta, A. (2021). High availability in server clusters by using backpropagation neural network method. *Jurnal Teknologi dan Open Source, 4*(1), 8-18. https://doi.org/10.36378/jtos.v4i1.936

Idrus, A. (2021). Designing high availability cluster using server virtualization on cloud storage services. *IJISTECH (International Journal of Information System & Technology), 5*(2), 93. https://doi.org/10.30645/ijistech.v5i2.119

Illescas Mejía, P. D., y Roldán Urdiales, J. F. (2021). *Implementación de un sistema cliente-servidor mediante un clúster con Raspberry Pi* [Trabajo de graduación, Universidad del Azuay]. http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/11267

International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission. (2022a). *Information security, cybersecurity and privacy protection: Guidance on managing information security risks* (ISO/IEC 27005:2022). https://www.iso.org/standard/80585.html

International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission. (2022b). *Information security, cybersecurity and privacy protection: Information security management systems: Requirements* (ISO/IEC 27001:2022). https://www.iso.org/standard/27001

La Red Martínez, D. L., Marecos Brizuela, T. D., Agostini, F., Fornerón Martínez, J. T., y Acosta, J. (2025). Balanceo inteligente de carga de trabajo en sistemas distribuidos heterogéneos. *Brazilian Journal of Development, 11*(1), Artículo e76681. https://doi.org/10.34117/bjdv11n1-041

Lopes Bezerra, A. A. (2015). *Planificación de trabajos en clusters Hadoop compartidos* [Tesis doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona]. https://ddd.uab.cat/record/128978

Mares Mendoza, E. (2026). Diseño de una arquitectura de almacenamiento distribuido basada en

Ceph RADOS Block Device para virtualización y nube privada institucional. *Cuadernos Técnicos Universitarios de la DGTIC, 4*(3), 47-59. https://doi.org/10.22201/dgtic.30618096e.2026.4.3.188

Martínez Sierra, L. (2024). Instalación y configuración de clúster de conmutación por error con Hyper-V. *Cuadernos Técnicos Universitarios de la DGTIC, 2*(3), 84-93. https://doi.org/10.22201/dgtic.ctud.2024.2.3.62

Mecaj, J. (2026). Enhancing business cybersecurity through integrated defense and incident response: A comparative decision framework. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications, 17*(1). https://doi.org/10.14569/ijacsa.2026.0170166

Mera Ortiz, W. V., Cornejo Goméz, G. E., Erazo Ayón, J. M., Ponce Vásquez, G. A., y Viera Gurumendi, M. A. (2026). Diseño de una arquitectura nube-híbrida de alta disponibilidad para el monitoreo sísmico regional en el litoral ecuatoriano: Análisis de red y hardware. *Ciencia Interdisciplinaria Internacional, 4*(3), 1217-1236. https://doi.org/10.70577/cieninter.v4i3.133

Microsoft. (s. f.-a). *Windows Server 2012 R2: Microsoft lifecycle*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/windows-server-2012-r2

Microsoft. (s. f.-b). *Windows Server 2022: Microsoft lifecycle*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/lifecycle/products/windows-server-2022

Microsoft. (2021, 29 de julio). *Network Load Balancing*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/networking/technologies/network-load-balancing

Microsoft. (2022, 29 de marzo). *Cluster-Aware Updating overview*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/cluster-aware-updating

Microsoft. (2025a, 14 de octubre). *Always On failover cluster instances (SQL Server)*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/failover-clusters/windows/always-on-failover-cluster-instances-sql-server

Microsoft. (2025b, 16 de enero). *Create a failover cluster*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/create-failover-cluster

Microsoft. (2025c, 16 de junio). *Deploy a quorum witness*. Microsoft Learn.

https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/deploy-quorum-witness

Microsoft. (2025d, 17 de noviembre). *Failover clustering storage architectures*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/storage-architectures

Microsoft. (2025e, 7 de febrero). *Scale-Out File Server for application data overview*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/windows-server/failover-clustering/sofs-overview

Ministerio de Economía y Finanzas. (2019). *Anexo N.° 11: Parámetros de evaluación social* (Directiva N.° 001-2019-EF/63.01). https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/anexos/anexo11_directiva001_2019EF6301.pdf

Mohd Noor, A. S., Mat Zian, N. F., y M. Shaiful Bahri, F. N. (2019). Survey on replication techniques for distributed system. *International Journal of Electrical and Computer Engineering, 9*(2), 1298-1303. https://doi.org/10.11591/ijece.v9i2.pp1298-1303

Moniruzzaman, A. B. M., Waliullah, M., y Rahman, M. S. (2014). A high availability clusters model combined with load balancing and shared storage technologies for web servers. *International Journal of Scientific & Engineering Research, 5*(12). https://arxiv.org/abs/1411.7658

Moniruzzaman, A. B. M., y Hossain, S. A. (2014). *A low cost two-tier architecture model for high availability clusters application load balancing* [Preprint]. arXiv. https://arxiv.org/abs/1406.5761

Mostafaei, H., Shojafar, M., y Conti, M. (2021). TEL: Low-latency failover traffic engineering in data plane. *IEEE Transactions on Network and Service Management, 18*(4), 4697-4710. https://doi.org/10.1109/TNSM.2021.3099620

National Institute of Standards and Technology. (2024). *The NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0* (NIST CSWP 29). https://doi.org/10.6028/NIST.CSWP.29

Nelson, A., Rekhi, S., Souppaya, M., y Scarfone, K. (2025). *Incident response recommendations and considerations for cybersecurity risk management: A CSF 2.0 community profile* (NIST SP 800-61r3). National Institute of Standards and Technology. https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-61r3

Netgate. (s. f.). *pfSense software documentation*. https://docs.netgate.com/pfsense/en/latest/

Ng'ang'a, K. W., Kamau, J., y Odera, D. (2026). A knowledge-driven cybersecurity incident response framework integrating institutional knowledge management: Evidence from a Kenyan agricultural research organization. *Aviation Electronics, Information Technology, Telecommunications, Electricals, and Controls (AVITEC), 9*(1). https://doi.org/10.28989/avitec.v9i1.4259

Ortiz, E., Villacorta, C., y Mendoza de los Santos, A. C. (2024). Seguridad de la información en la nube: Una revisión sistemática. *Revista Científica Ciencias Ingenieriles, 4*(1), 69-78. https://doi.org/10.54943/ricci.v4i1.383

Overeinder, B. J., Sloot, P. M. A., Heederik, R. N., y Hertzberger, L. O. (1996). A dynamic load balancing system for parallel cluster computing. *Future Generation Computer Systems, 12*(1), 101-115. https://doi.org/10.1016/0167-739X(95)00038-T

Paderin, M. (2017). *Analysis of server clustering, its uses and implementation* [Tesis de licenciatura, South-Eastern Finland University of Applied Sciences]. Theseus. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/137384/Maksim_Paderin.pdf

Perafan, H., Guia, N., Rey, D., y Duarte, D. (2018). Diseño de un cluster de alta disponibilidad para un entorno educativo virtual universitario. *Revista Ingeniería UC, 25*(1), 108-116. https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=70757668014

Praptodiyono, S., Firmansyah, T., Anwar, M. H. B., Wicaksana, C. A., Pramudyo, A. S., y Al-Allawee, A. (2023). Development of hybrid intrusion detection system based on Suricata with pfSense method for high reduction of DDoS attacks on IPv6 networks. *Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5*(9), 75-84. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2023.285275

Presidencia del Consejo de Ministros. (2021). *Decreto Supremo N.° 029-2021-PCM, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1412, Ley de Gobierno Digital*. https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/1705101-029-2021-pcm

Putra, I. P. S., Astawa, I. N. G. A., y Suardani, L. G. P. (2026). Performance trade-offs of synchronous and asynchronous replication in Patroni-based PostgreSQL clusters. *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan, 19*(2), 1628-1636. https://doi.org/10.24036/jtip.v19i2.1129

Quinde Martínez, F. A., y Quito Rodríguez, D. A. (2007). *Balanceo de carga en servidores de*

correo electrónico bajo el mismo dominio [Monografía de grado, Universidad del Azuay]. https://dspace.uazuay.edu.ec/bitstream/datos/2276/1/05790.pdf

Rahman, F., y Soewito, B. (2025). Enhancing database availability: A combined approach using SQL Always On failover cluster instance and availability groups. *Journal of Computer Science, 21*(6), 1332-1342. https://doi.org/10.3844/jcssp.2025.1332.1342

Rahman, T., y Aprianto, Q. (2025). Implementation of VLAN and ACL for network security at SDIT Ibnu Hajar Bekasi. *Journal of Electrical Engineering and Computer (JEECOM), 7*(2), 564-571. https://doi.org/10.33650/jeecom.v7i2.12564

Ramasamy, B., Na, Y., Kim, W., Chea, K., y Kim, J. (2023). HACM: High availability control method in container-based microservice applications over multiple clusters. *IEEE Access, 11*, 3461-3471. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3233159

Ramírez Camargo, E. A., y Rincón Pinzón, M. A. (2022). La importancia de la seguridad de la información en el sector público en Colombia. *RISTI: Revista Ibérica de Sistemas e Tecnologias de Informação*, (46), 87-99. https://doi.org/10.17013/risti.46.87-99

Ramos Mamami, R. G., Cahuaya Ancco, R., y Llanqui Argollo, R. R. (2023). Política informática y la gestión de la seguridad de la información en base a la norma ISO 27001. *Innovación y Software, 4*(1), 96-106. https://doi.org/10.48168/innosoft.s11.a57

Ramos Rodríguez, A. R., y Recalde Varela, P. M. (2022). Balanceo y despliegue de carga en aplicaciones web mediante Kubernetes. *Revista Odigos, 3*(2), 75-89. https://doi.org/10.35290/ro.v3n2.2022.585

Red Hat. (2021). *Configuración y gestión de clusters de alta disponibilidad: Red Hat Enterprise Linux 8*. https://docs.redhat.com/es/documentation/red_hat_enterprise_linux/8/html/configuring_and_managing_high_availability_clusters/index

Rekhter, Y., Moskowitz, B., Karrenberg, D., de Groot, G. J., y Lear, E. (1996). *Address allocation for private internets* (RFC 1918). Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/RFC1918

Riccio Chávez, F. M. (2015). Beneficios de implementar un clúster de bases de datos Oracle en los servicios críticos de las tecnologías de información. *Interfases*, (8), 9-26. https://doi.org/10.26439/interfases2015.n008.571

Rodas Cortijo, C. L., Llallahue Callañaupa, D., Andrade-Arenas, L., y Cabanillas-Carbonell, M.

(2023). Information security: Proposal for a VLAN network model. *International Journal of Engineering Trends and Technology, 71*(4), 29-46. https://doi.org/10.14445/22315381/ijett-v71i4p204

Rodriguez Vizuete, J. D., Macías-Lara, R. A., Mora-Olivero, A. P., Sacón-Klinger, H. A., y Sosa Calero, S. M. (2022). Diseño de una arquitectura de clúster de altas prestaciones para departamentos de TIC de la Universidad Católica del Ecuador Sede Esmeraldas. *Sapienza: International Journal of Interdisciplinary Studies, 3*(1), 1215-1226. https://doi.org/10.51798/sijis.v3i1.300

Saxena, D., Gupta, I., Singh, A. K., y Lee, C.-N. (2022). A fault tolerant elastic resource management framework toward high availability of cloud services. *IEEE Transactions on Network and Service Management, 19*(3), 3048-3061. https://doi.org/10.1109/TNSM.2022.3170379

Sinisterra, M. M., Díaz Henao, T. M., y Ruiz López, E. G. (2012). Clúster de balanceo de carga y alta disponibilidad para servicios web y mail. *Informador Técnico*, (76), 93-102. https://doi.org/10.23850/22565035.34

Somasekaram, P., Calinescu, R., y Buyya, R. (2022). High-availability clusters: A taxonomy, survey, and future directions. *Journal of Systems and Software, 187*, Artículo 111208. https://doi.org/10.1016/j.jss.2021.111208

SUSE. (2026a). *Instalación de un clúster de alta disponibilidad básico de tres nodos*. https://documentation.suse.com/es-es/sle-ha/16.0/html/HA-installing-three-node-cluster/index.html

SUSE. (2026b). *Introducción a SUSE Linux Enterprise High Availability*. https://documentation.suse.com/es-es/sle-ha/16.0/pdf/HA-introduction_es.pdf

Tourouta, E., Gorodnichev, M., Polyantseva, K., y Moseva, M. (2022). Providing fault tolerance of cluster computing systems based on fault-tolerant dynamic computation planning. En E. Zaramenskikh y A. Fedorova (Eds.), *Digitalization of society, economics and management* (pp. 143-150). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-94252-6_10

Vega-Luna, J. I., Salgado-Guzmán, G., Cosme-Aceves, J. F., Tapia-Vargas, V. N., y Andrade-González, E. A. (2025). Linux cluster programming for high availability with an Oracle instance. *Journal of Applied Research and Technology, 23*(2), 108-119. https://doi.org/10.22201/icat.24486736e.2025.23.2.2610

Yeo, C. S., Buyya, R., Pourreza, H., Eskicioglu, R., Graham, P., y Sommers, F. (2006). Cluster computing: High-performance, high-availability, and high-throughput processing on a network of computers. En A. Y. Zomaya (Ed.), *Handbook of nature-inspired and innovative computing* (pp. 521-551). Springer. https://doi.org/10.1007/0-387-27705-6_16

Zheng, M., Zhang, D., y Dajani, A. (2025). *On fault tolerance of data storage systems: A holistic perspective* [Preprint]. arXiv. https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.03849

Anexos

Anexo A. Enlaces del Proyecto

Sitio del proyecto (GitHub Pages): https://adriansalasepis.github.io/Clustering---6-Nodos/

Repositorio en GitHub: https://github.com/AdrianSalasEPIS/Clustering---6-Nodos

Carpeta del proyecto en Google Drive:
https://drive.google.com/drive/folders/1T9UwnX6DBmFSXpsACJz7dc8REjYZOc-C

Anexo B. Validación del Prototipo de Red

El diseño de red se valida mediante una simulación en Cisco Packet Tracer que reproduce las seis VLAN, el enrutamiento entre ellas, el relay DHCP, el DNS, los sitios web y las reglas del cortafuegos. El switch de capa 3 (3560-24PS) actúa como puerta de enlace de las VLAN 10, 20, 50 y 60; las VLAN 30 y 40 no tienen interfaz de enrutamiento, igual que en el diseño. La lista de acceso USUARIOS-IN, aplicada a la VLAN 20, reproduce las reglas de la Tabla 13, y la instrucción ip helper-address reenvía las solicitudes DHCP hacia NODO5. El clúster de conmutación por error no puede simularse en esta herramienta y se valida en la Unidad III con VirtualBox. La Tabla 24 resume las pruebas de la simulación y su resultado esperado.

Tabla 24

Pruebas de validación del diseño de red en Packet Tracer

N.°	Prueba	Resultado esperado	Elemento del diseño que valida
1	Comando show vlan brief en SW-CORE	Seis VLAN con sus puertos asignados	Tabla 12
2	Comando show ip interface brief	Interfaces Vlan10, Vlan20, Vlan50 y Vlan60 activas	Tabla 11
3	ipconfig /all en un equipo de la VLAN 20	Dirección 172.30.20.x asignada por NODO5	RF-04 y relay DHCP
4	Ping de la VLAN 20 a 172.30.10.11	Respuesta correcta	Regla R1
5	Navegador de la VLAN 20 a tramite.muni.local	Carga la página del trámite	Reglas R2 y R3; RF-02
6	Ping de la VLAN 20 a 172.30.50.20	Sin respuesta	Reglas R9 y R11; RNF-05
7	Ping de la VLAN 20 a 172.30.40.10	Sin respuesta	Aislamiento de la VLAN 40; RNF-05
8	Ping de la VLAN 50 a 172.30.10.11	Respuesta correcta	Regla R7
9	Comando show access-lists	Coincidencias en reglas permitidas y denegadas	Tabla 13
10	Revisión de la topología	Todos los enlaces activos	Figura 3

Nota. Elaboración propia.

Anexo C. Fuentes de los Precios

La Tabla 25 detalla el origen de cada precio usado en la Tabla 22. Los precios se consultaron entre agosto y noviembre de 2026 en las páginas indicadas; algunos productos figuraban sin existencias en la fecha de consulta.

Tabla 25

Fuentes de los precios de la inversión inicial

Concepto	Proveedor y producto	Precio publicado	Dirección web
Nodo	PcComponentes: HPE ProLiant DL360 Gen11, Xeon Silver 4514Y, 64 GB DDR5, SSD 960 GB, 10GbE	€ 9 069	https://www.pccomponentes.com/servidores/hpe
Controlador de dominio	Inpexopción: HPE ProLiant DL20 Gen11, Xeon E-2434, 32 GB, 2 SSD 480 GB	€ 5 292,24	https://inpexopcion.com/products/servidor-hpe-smart-choice-proliant-dl20-gen11-e-2434-3-4-ghz-4c-1p-32-gb-u-4sff-2x480-gb-sata-ssd-800-w
Cabina iSCSI	Esaitech: Synology UC3400, doble controladora, sin discos	USD 9 338	https://esaitech.com/products/synology-uc3400
Discos de la cabina	DatacenterDisk: Synology HAS5300 8 TB SAS (precio al 19/08/2026)	USD 325,47	https://datacenterdisk.com/drives/synology-8tb-sas-has5300
NAS	SpecPicks (Amazon): Synology DS923+	USD 629,99	https://specpicks.com/product/B0BKPXZDCY
Discos del NAS	Pana Compu Perú: WD Red Plus WD80EFZZ 8 TB	S/ 915,83	https://www.panacompu.com/peru/en/product-information/western-digital-red-plus-wd80efzz-internal-hard-drive-8tb-5640-rpm-3-5-128mb-cache
Switch	Pana Compu Perú: HPE Aruba 2930F 48G PoE+	S/ 16 292,54	https://www.panacompu.com/peru/es/computadores/dispositivos-de-red/hubs-switches?page=2
Cortafuegos	Netgate: Netgate 4200 con pfSense Plus	USD 549	https://shop.netgate.com/products/4200-pfsense
UPS	AIO: APC Easy UPS SRV3KI 3 kVA en línea	€ 1 571	https://aio.lv/en/product--apc-srv3ki--715057
Gabinete	Pana Compu: APC ER6202 42U	USD 986,51	https://www.panacompu.com/panama/en/product-information/apc-schneider-electric-er6202-floor-standing-enclosure-42u-600mm-x-1000mm-black
Windows Server	Microsoft: Windows Server Standard, 16 núcleos	USD 1 176	https://www.microsoft.com/en-us/windows-server/pricing
CAL de Windows Server	CDW: Windows Server 2025, 1 User CAL	USD 88,99	https://www.cdw.com/product/microsoft-windows-server-2025-standard-license-1-user-cal/8143162
SQL Server	Microsoft: SQL Server 2022 Standard,	USD 989 y	https://www.microsoft.com/en-

Concepto	Proveedor y producto	Precio publicado	Dirección web
	licencia de servidor y CAL	USD 230	us/sql-server/sql-server-2022-pricing
Tipo de cambio	BCRP: tipo de cambio venta del sistema bancario al 09/11/2026	S/ 3,418 por USD; S/ 4,021 por euro	https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/diarias/resultados/PD04640PD/html

Nota. Elaboración propia. Los precios en euros incluyen el impuesto al valor agregado del país de venta.